

Jair Molina Arce

Querétaro, Qro., México

ingjairmolina@gmail.com | 5652646108

jairmolina.dev | github.com/smookymolina | linkedin.com/in/jair-molina-arce-4909622b2

Ingeniero Mecánico

PERFIL PROFESIONAL

Ingeniero Mecánico egresado del IPN, actualmente cursando una maestría en Tecnologías Avanzadas. Poseo experiencia comprobada en diseño mecánico, análisis térmico y estructural mediante Elementos Finitos (FEA), dimensionamiento de bancos de prueba e instrumentación de precisión. He caracterizado, diseñado y simulado sistemas mecánicos complejos utilizando SolidWorks, ANSYS y MATLAB/Simulink, y he validado su comportamiento dinámico mediante sistemas de adquisición de datos y pruebas experimentales rigurosas. Mi principal diferencial competitivo es la capacidad de integrar fluidamente el dominio mecánico con la electrónica y la automatización: logro que sensores, actuadores y microcontroladores trabajen en sinergia como un único sistema electromecánico cohesivo. Busco un rol desafiante en ingeniería mecánica orientado al diseño de producto, gestión térmica avanzada, pruebas de confiabilidad o validación de sistemas.

HABILIDADES TÉCNICAS

- **Diseño / CAD-CAE:** SolidWorks (Modelado 3D, Ensamblajes, Dibujos técnicos), ANSYS (Análisis FEA estructural, modal y térmico), MATLAB/Simulink (Modelado dinámico), diseño, cálculo y dimensionamiento de bancos de prueba, lectura e interpretación avanzada de planos bajo normas internacionales (GD&T), metrología dimensional, impresión 3D (FDM, SLA) para prototipado rápido.
- **Térmica y Fluidos:** Análisis de transferencia de calor (conducción, convección, radiación), termodinámica aplicada, gestión térmica integral de gabinetes y equipos electrónicos, cálculo y control de sistemas de ventilación, análisis de eficiencia y balance energético de sistemas.
- **Instrumentación y Pruebas:** Adquisición de Datos (DAQ) mediante LabVIEW y Python, selección e implementación de sensores de presión, temperatura (termocoples, RTDs, NTCs) y flujo, acondicionamiento de señales, estrategias de control PID, calibración de instrumentos, uso de osciloscopio y multímetro, diseño de protocolos de validación experimental y aseguramiento de la trazabilidad metrológica de los ensayos.
- **Mecatrónica y Automatización:** Experiencia práctica con microcontroladores (ESP32, STM32, serie RP), programación en C/C++ y Python, control de motores a pasos (NEMA, drivers A4988), puentes H, selección y dimensionamiento de MOSFETs de potencia, buses de comunicación (UART, SPI, I2C), diseño de PCBs de interconexión básica en KiCad.
- **Datos y Software:** Programación en Python (pandas, numpy, matplotlib para análisis de datos experimentales), Excel nivel avanzado (Power Query, macros VBA), control de versiones con Git, contenerización básica con Docker.

EXPERIENCIA RELEVANTE

- **Docente Universitario - Ingeniería Térmica y Modelización de Sistemas Aeroespaciales** | *Universidad Internacional de Innovación de Aguascalientes* | Ago. 2025 – Presente.
 - Titular de la materia de Ingeniería Térmica, cubriendo transferencia de calor, termodinámica aplicada y análisis energético de sistemas complejos.
 - Titular de Modelización de Sistemas Aeroespaciales, abarcando dinámica de vuelo, simulación numérica y desarrollo de modelos matemáticos.
 - Diseño integral de material didáctico, evaluaciones prácticas basadas en proyectos y simulaciones computacionales, gestionado 100% en línea.
- **Docente - Tecnologías Disruptivas (Realidad Virtual y Aumentada)** | *ENBA - IPN* | 2024.
 - Impartí curso de posgrado enfocado en el impacto y aplicación industrial de la VR/AR.
 - Diseñé metodologías para la aplicación de estas tecnologías en la capacitación técnica inmersiva y gestión de información espacial.

- **Ingeniería Mecánica e Instrumentación - Banco de Pruebas de Propulsión** | *Instituto Politécnico Nacional (IPN)* | 2022 – 2024.
 - Caractericé, diseñé y simulé la estructura completa de un banco de pruebas mecánicas para cohetes de combustible sólido de investigación.
 - Ejecuté análisis térmico-estructurales (FEA) de componentes críticos, iterando diseños para soportar cargas dinámicas extremas y gradientes térmicos.
 - Implementé el sistema DAQ (LabVIEW, Python) logrando una captura de datos de alta fidelidad, vital para la validación de las simulaciones teóricas.
 - Trabajo de investigación publicado formalmente en *Revista Hacia el Espacio* (2024).

PROYECTO MECÁNICO DESTACADO

- **Jaguar MX - Sistema de Extracción de Aire Caliente para Gabinete de Telecomunicaciones** (2026).
 - *Rol*: Diseño conceptual, gestión térmica, selección de componentes mecánicos/eléctricos y validación de prototipo.
 - Desarrollé la estrategia completa de disipación térmica del gabinete, estableciendo curvas de operación para extracción de aire caliente.
 - Calculé flujos de aire requeridos y seleccioné el ventilador industrial MR1238E48B-FSR (48 V) y actuadores de compuerta óptimos.
 - Instrumenté la medición de temperatura en puntos críticos para garantizar que los equipos de telecomunicaciones operen dentro de su envolvente térmica segura.
 - Diseñé el layout de los componentes para maximizar el flujo de aire y minimizar la recirculación de aire caliente, modelando escenarios en software.

PROYECTOS SELECCIONADOS

- **Impresora 3D DIY - Diseño y Construcción desde Cero**. Diseño íntegro de la estructura mecánica, sistema cinemático CoreXY en SolidWorks, análisis estructural del chasis en aluminio extruido, e integración mecatrónica (Arduino Mega, motores NEMA 17). Cierre del ciclo diseño-manufactura-validación con la impresión exitosa de piezas de prueba dimensionales.
- **Pipeline de Automatización de Análisis de Datos y Reportes** (2024 – 2025). Reducción del tiempo de análisis post-prueba en un 90% mediante rutinas automáticas que consolidan datos de múltiples sensores en reportes técnicos listos para auditoría.
- **Sistema de Control Adaptativo PID con Ajuste Automático** (2023 – 2024). Modelado matemático de una planta térmica en MATLAB y validación práctica de algoritmos de control.

FREELANCE E INVESTIGACIÓN

- **Producción Científica**: Ponente y coautor en el *75th International Astronautical Congress (IAC 2024)*, Milán, Italia (DOI: 10.52202/078365-0120). Publicación en *Revista Hacia el Espacio* (2024). CVU CONACYT: 1340773 | ORCID: 0009-0009-6732-8100.
- **Instructor - Excel Avanzado** (Mar. 2026). Automatización de flujos de información técnica y financiera.

EDUCACIÓN

- **Maestría en Tecnologías Avanzadas** (2024 – Presente), Instituto Politécnico Nacional (IPN).
- **Ingeniería Mecánica** (2017 – 2023), Instituto Politécnico Nacional (IPN).
- **Bachillerato Técnico en Informática** (2014 – 2017), Colegio de Bachilleres Plantel 1 "El Rosario".

IDIOMAS Y COMPETENCIAS TRANSVERSALES

- **Idiomas**: Español (Nativo) | Inglés (Avanzado, con lectura técnica fluida y capacidad de redacción de reportes de ingeniería).
- **Soft Skills**: Liderazgo técnico, resolución de problemas complejos, capacidad de análisis crítico, trabajo en equipo multidisciplinario, comunicación efectiva de conceptos técnicos a audiencias no técnicas, adaptabilidad, aprendizaje continuo, gestión del tiempo y organización de proyectos.